

Diseño de Instalaciones

Mercedes Román Ruiz

Capítulo 1

Abastecimiento de agua CTE DB-HS4

1. Propósito de la instalación

Hacer llegar el agua a cada punto de consumo en un edificio.

2. Marco normativo

2.1. Marco normativo

Atendiendo al ahorro y la eficiencia en el consumo, la gestión y el uso del agua está regulada por:

- CTE, Código Técnico de la Edificación
 - Documento Básico HS 4 Suministro de agua
- Normas UNE
 - UNE 149201 Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios.

2.2. Estructura del CTE

- Parte I: Exigencias básicas
 - Qué requisitos básicos de seguridad y habitabilidad deben cumplir los edificios.
- Parte II: Documentos Básicos (DB)
 - Reglas y procedimientos para cumplir esas exigencias básicas.
 - Hay 3 DB de Seguridad
 - Seguridad estructural (DB SE)
 - Seguridad en caso de incendio (DB SI)
 - Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)
 - Y otras 3 DB de Habitabilidad
 - Salubridad (DB HS)
 - Protección frente a ruido (DB HR)
 - Ahorro de energía (DB HE)

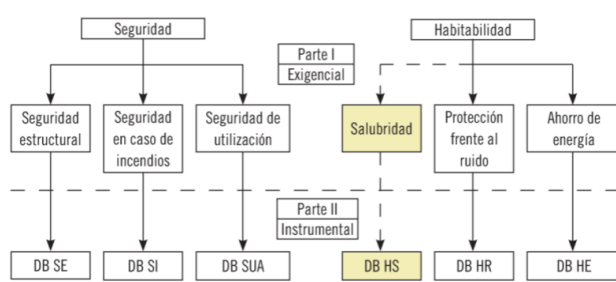


Figura 1.1: Estructura del CTE.

2.3. DB-HS (salubridad)

Establece las reglas y los procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Tiene 5 secciones:

1. Protección frente a la humedad (DB HS 1)
2. Recogida y evacuación de residuos (DB HS 2)
3. Calidad del aire interior (DB HS 3)
4. Suministro de agua (DB HS 4)
5. Evacuación de aguas (DB HS 5)

DB-HS4 (Suministro de agua)

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Los equipos de producción de ACS dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:

Tipo de aparato	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm ³ /s]	Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm ³ /s]
Lavamanos	0,05	0,03
Lavabo	0,10	0,065
Ducha	0,20	0,10
Bañera de 1,40 m o más	0,30	0,20
Bañera de menos de 1,40 m	0,20	0,15
Bidé	0,10	0,065
Inodoro con cisterna	0,10	-
Inodoro con fluxor	1,25	-
Urinarios con grifo temporizado	0,15	-
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04	-
Fregadero doméstico	0,20	0,10
Fregadero no doméstico	0,30	0,20
Lavavajillas doméstico	0,15	0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25	0,20
Lavadero	0,20	0,10
Lavadora doméstica	0,20	0,15
Lavadora industrial (8 kg)	0,60	0,40
Grifo aislado	0,15	0,10
Grifo garaje	0,20	-
Vertedero	0,20	-

Figura 1.2: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

- 100 *kPa* para grifos comunes
- 150 *kPa* para fluxores y calentadores

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 *kPa*. La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda.

2.4. Otras normativas

- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Legislación autonómica
- Ordenanzas municipales
- Pliegos de prescripciones técnicas (suministrador)
 - CYII, suministros de agua
- Reglamentos de suministro de agua

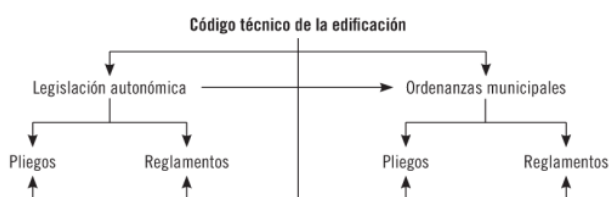


Figura 1.3: Normativas

3. Diseño conceptual

Vivienda unifamiliar:

- AFCH (Agua Fría de Consumo Humano)
- ACS (Agua Caliente Sanitaria)

- Agua para calefacción (individual)
- Agua para riego

Vivienda plurifamiliar:

- AFCH (presión adicional)
- ACS (complemento por energía solar térmica)
- Calefacción (sistema centralizado)
- Red de riego exterior

- Toma de incendios para los bomberos (hidrante)

Edificio de oficinas:

- AFCH (presión adicional)
- ACS (complemento energía solar)
- Agua para calefacción (sistema central)
- Suministro agua para PCI activa (rociadores, etc.)
- Riego, limpieza, servicios auxiliares
- Comedores, personal

Edificio industrial:

- AFCH (presión adicional y auto-abastecimiento)
- ACS (complemento energía solar)
- Calefacción (centralizada)
- Suministro agua para PCI activa (rociadores)
- Comedores, personal

■ Agua de proceso

Edificio industrial en zona aislada:

- AFCH (presión adicional y auto-abastecimiento)
- ACS (complemento energía solar)
- Calefacción (radiadores por agua)
- Suministro agua para PCI activa
- Agua de proceso
- Posible necesidad de captación

4. Elementos de la instalación

4.1. Componentes principales

- Acometida. Conecta la red exterior de suministro con la instalación general.
- Instalación general. Enlaza la acometida con las instalaciones particulares y con las derivaciones colectivas. Llega hasta la llave de abonado o de servicios generales.
- Derivaciones colectivas. Discurren por las zonas comunes de edificios con múltiples abonados.
- Instalaciones particulares. Desde la llave de paso hasta los puntos de consumo.
- Llaves de local húmedo: En todos los locales con aparatos con consumo de agua, para interrumpir el paso de agua fría y caliente hacia el local.
- Colector (opcional): Para llevar el agua desde las llaves de local húmedo hasta los distintos puntos de consumo. Desde el colector sale una tubería a cada punto de consumo, sin hacer derivaciones.
- Puntos de consumo: aparatos o equipos que requieren suministro de agua para su utilización.

Acometida

Primer elemento de la instalación. Conecta la red exterior de suministro con la instalación general del edificio. Para abrir el paso de la red exterior, se dispone una toma y llave de corte de acometida a la red de suministro. Incluye tubo de acometida que denlaza la toma con la llave de corte general.

Instalación general

Componentes:

- Llave de corte general dentro de la propiedad. Dentro de la propiedad (en zona común) para interrumpir el suministro a edificios con varios abonados.
- Preinstalación de contador. Mide el consumo total, en edificios de uno o varios abonados.
- Depósito regulador (aljibe). Se utiliza si la red pública no tiene suficiente caudal.
- Grupo de presión. Se utiliza si la red pública no tiene suficiente presión.
- Batería de contadores divisionarios. Cuando hay varios abonados, mide los consumos particulares de cada uno, así como de cada servicio del edificio.

Instalación particular o interior

Componentes:

- Llaves de abonado: Para cortar el suministro de agua (fría o caliente) a cada instalación particular.
- Equipos productores de ACS: Para suministrar ACS y calefacción al edificio.

Capítulo 2

Contribución solar térmica CTE

DB-HE4

1. Normativa

- Exigencia básica HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente Sanitaria
- Un % mínimo de las necesidades energéticas térmicas de ACS debe cubrirse con sistemas de captación solar.

Depende de emplazamiento y consumo de ACS